

华东师范大学期末考试试卷(A卷)

2021-2022 学年第一学期

课程名称: 高等数学A

学生姓名: _____ 学 号: _____

专 业: _____ 年级/班级: _____

课程性质: **专业必修**

一	二	三	四	五	总分	阅卷人签名

.....
一、(30分, 每小题5分)单项选择题

1. 设极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin t^2 dt}{x^k}$ 存在且非零, 则 $k = (\quad)$

A. 1; B. 2; C. 3; D. 4.

2. 已知 $f(x) = \int_1^{x^2} e^{2t} dt$, 则 $f'(1) = (\quad)$

A. e ; B. 1; C. e^2 ; D. $2e^2$.

3. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $f(x) = x - \int_1^3 xf(x)dx$. 则 $f(x)$ 的表达式为 $(\quad)$

A. $f(x) = 3x - 26$; B. $f(x) = x - \frac{26}{15}$; C. $f(x) = x + \frac{26}{15}$; D. $f(x) = x - \frac{15}{26}$.

4. 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $y - x^2 = e^{x^2(2-y)}$ 所确定, 则 $f'(1) = (\quad)$

A. $2 - e$; B. 1; C. 0; D. $e - 2$.

5. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(8x^3)}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^3)}{\sin 2x} = (\quad)$

A. $\frac{1}{2}$; B. 2; C. 1; D. $\frac{1}{4}$.

6. 已知向量 $\mathbf{a} = (1, 1, 1)$, $\mathbf{b} = (1, 0, 0)$, 则向量 $\mathbf{a}$ 与向量 $\mathbf{b}$ 的夹角 $\theta = (\quad)$

A. $\frac{\pi}{3}$; B. $\arccos \frac{1}{\sqrt{3}}$; C. $\arcsin \frac{1}{\sqrt{3}}$; D. $\frac{\pi}{4}$.

二、(50分, 每小题10分)求解下列各题

7. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{3 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{2}{x}}} + \frac{x}{|x|} \right)$.

8. 求下列定积分及广义积分: (I) $\int_{-1}^1 (x^7 \sin^8 x \cos^3 x + 1) \sqrt{1-x^2} dx$; (II) $\int_0^1 \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$.

9. 求下列函数的导函数: (I) $y = (\cos x)^{\cos x}$; (II) $y = |x| \sin x$.

10. 求过直线 $\ell: \frac{x+1}{0} = \frac{2y}{3} = \frac{-z+3}{1}$ 与点 $P(1, -1, 2)$ 的平面方程.

11. 设 $\lambda \neq 1$ 为正实数, 求抛物线 $y = x^2 - \lambda$, 抛物线 $y = x^2 - \lambda^2$ 以及 x 轴所围成的面积 $S(\lambda)$. 问 λ 取何值时, 该面积为 8.

三、(10分)应用题

12. 设一容器是由曲线 $y = x^2 (0 \leq x \leq 4, \text{单位: 米})$ 绕 y 轴旋转一周形成, y 轴垂直地面.

(I) 以每秒8立方米的速度向容器中注水, 问需要多少时间把容器注满?

(II) 求在第二秒时, 水面上升的瞬时速度;

(III) 容器中注满水后, 全部把水抽出至少需要做多少功?

四、(10分)证明题

13. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-a, a]$ ($a > 0$) 上有四阶连续导数, 且 $f(0) = f''(0) = 0$.

(I) 写出 $f(x)$ 的带拉格朗日余项的三阶麦克劳林公式;

(II) 证明: 至少存在一个点 $\eta \in [-a, a]$, 使得 $a^5 f^{(4)}(\eta) = 60 \int_{-a}^a f(x) dx$.

五、(10分)附加题

14. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 1$, $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\alpha_{n+1} f\left(\frac{1}{n}\right) + \alpha_{n+2} f\left(\frac{2}{n}\right) + \cdots + \alpha_{n+k} f\left(\frac{k}{n}\right) + \cdots + \alpha_{n+n} f\left(\frac{n}{n}\right)}{n} \right) = \int_0^1 f(x) dx.$$